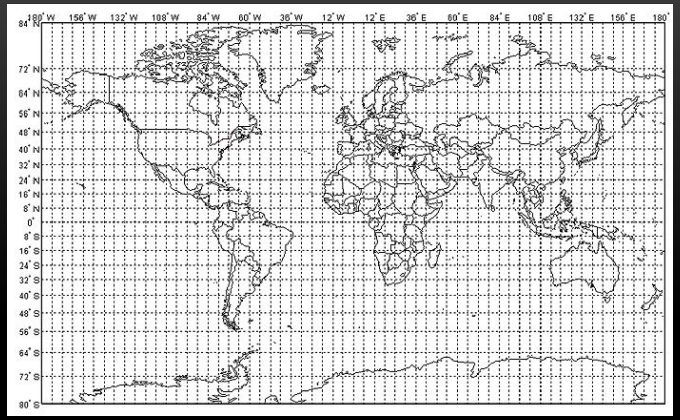
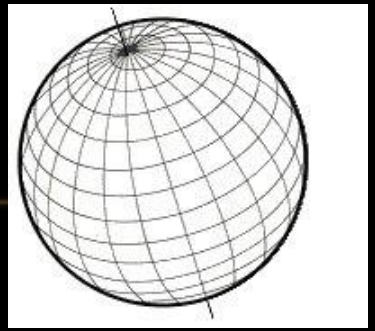


SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS

Prof. Hugo Leonardo Marandola

Geografia

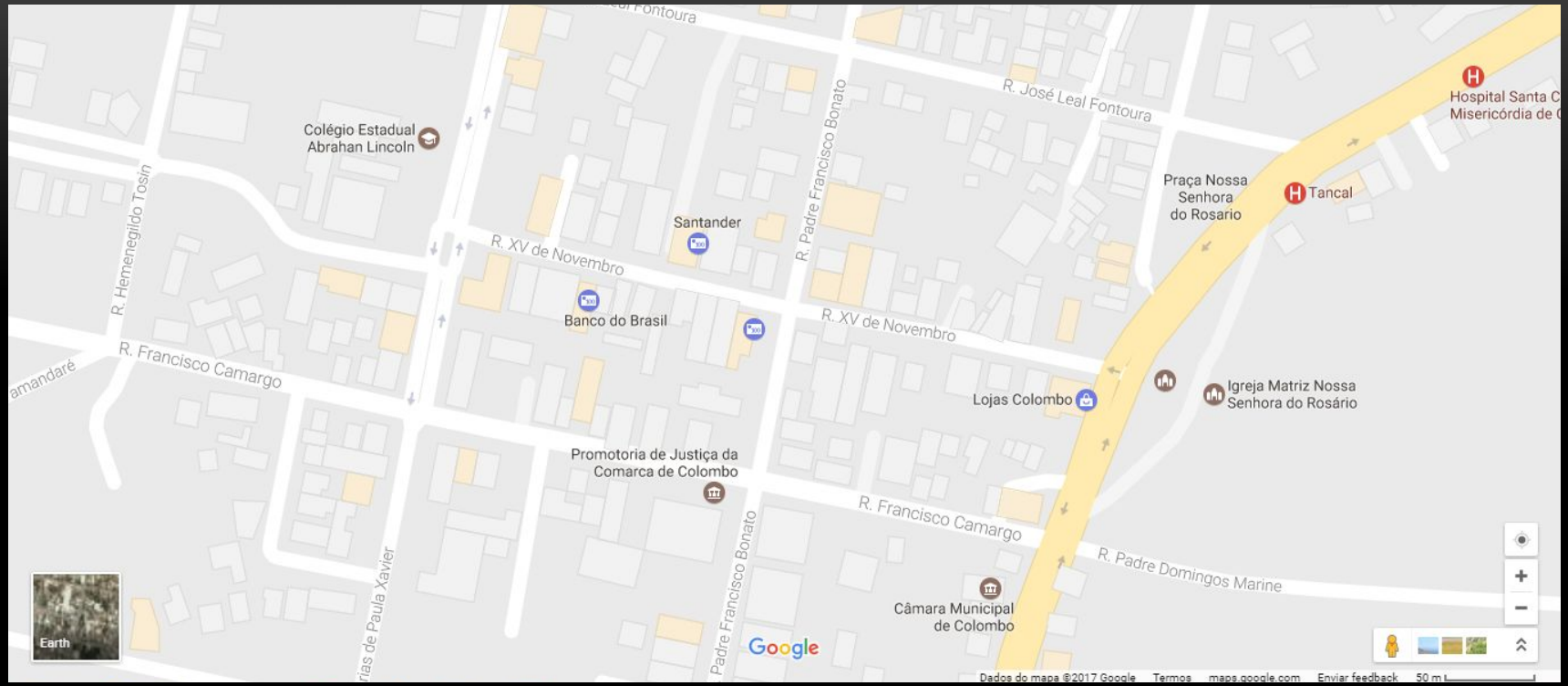
- O globo terrestre pode ser dividido por uma rede de linhas imaginárias que permitem localizar qualquer ponto de sua superfície. Essas linhas determinam dois tipos de medidas: a latitude e a longitude, que em conjunto são chamadas de COORDENADAS GEOGRÁFICAS;
- É um sistema semelhante ao do Plano Cartesiano, onde a localização de um ponto é determinada pelo cruzamento das coordenadas *x* e *y*, mas numa esfera, as coordenadas são medidas em graus.



Exemplos de utilização dos sistemas de coordenadas geográficas e do plano cartesiano no cotidiano

- Como você pode se referir à localização da imagem abaixo?





- A forma usual, é citarmos as ruas que formam a interseção, como podemos ver no mapa.

COMO FUNCIONAM AS COORDENADAS GEOGRÁFICAS?

Paralelos - latitude

- O Equador corresponde ao círculo máximo da “esfera” (planeta), traçado num plano perpendicular ao eixo terrestre, dividindo o globo em dois hemisférios (Sul e Norte);
- A partir do Equador são traçados círculos paralelos que diminuem de tamanho ao se aproximarem dos polos, conhecidos apenas como **paralelos**;
- São medidos em graus e recebem o nome de **latitude,** sendo o Equador 0º e chegando a 90º quando alcança os polos Norte ou Sul.

Meridianos - longitude

- Para determinar a segunda coordenada, a **longitude**, foram traçadas linhas que cruzam os paralelos perpendicularmente, denominadas **meridianos**;
- Os meridianos tem o mesmo tamanho e se encontram nos dois polos;
- Convencionou-se adotar como meridiano 0º o que passa pelo Observatório Astronômico de Greenwich, e seguindo 180º a Leste e Oeste atingindo a linha internacional de data, outra convenção.

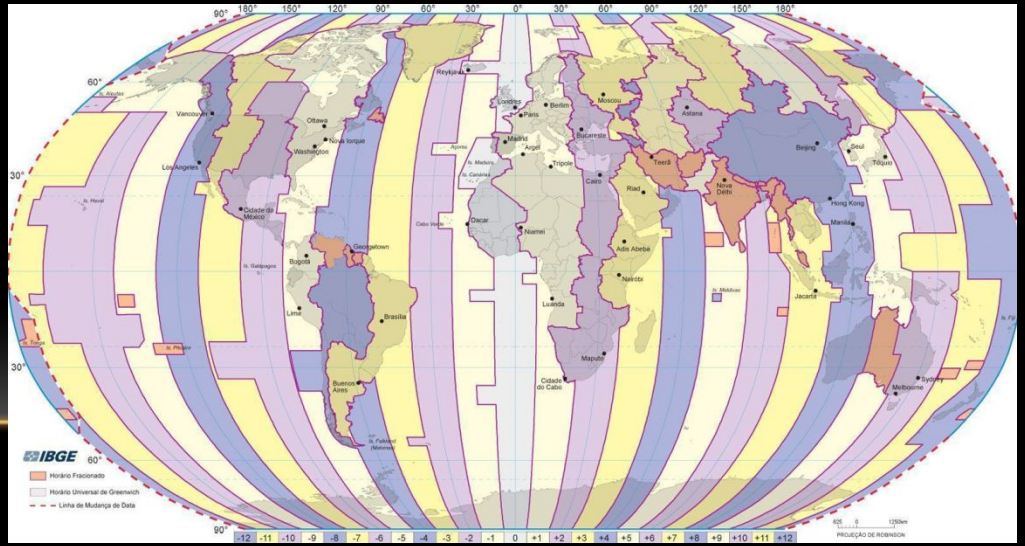


FUSOS HORÁRIOS



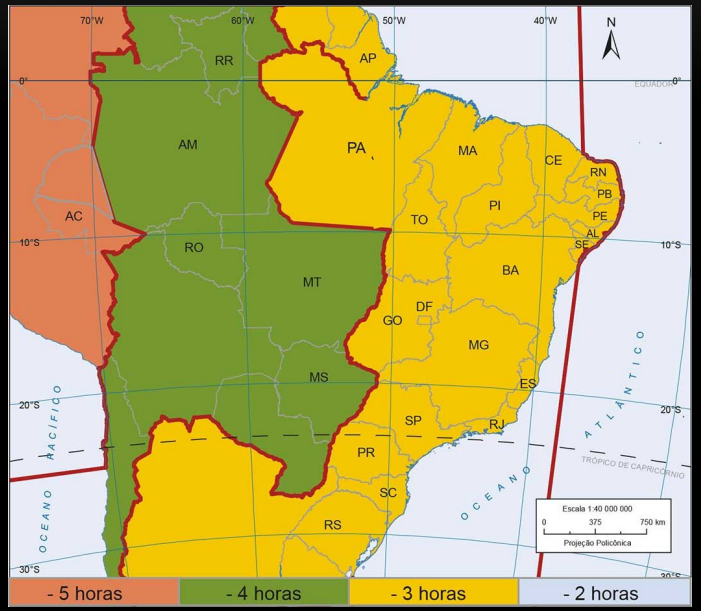
- Dividindo-se os 360º da “esfera” terrestre pelas 24h de duração do movimento de rotação, resultam 15º. Portanto, a cada 15º que a Terra gira, passa-se uma hora, e cada uma dessas 24 divisões recebe o nome de **fuso horário**;

- Este sistema é adotado desde a Conferência Internacional do Meridiano, 1884.

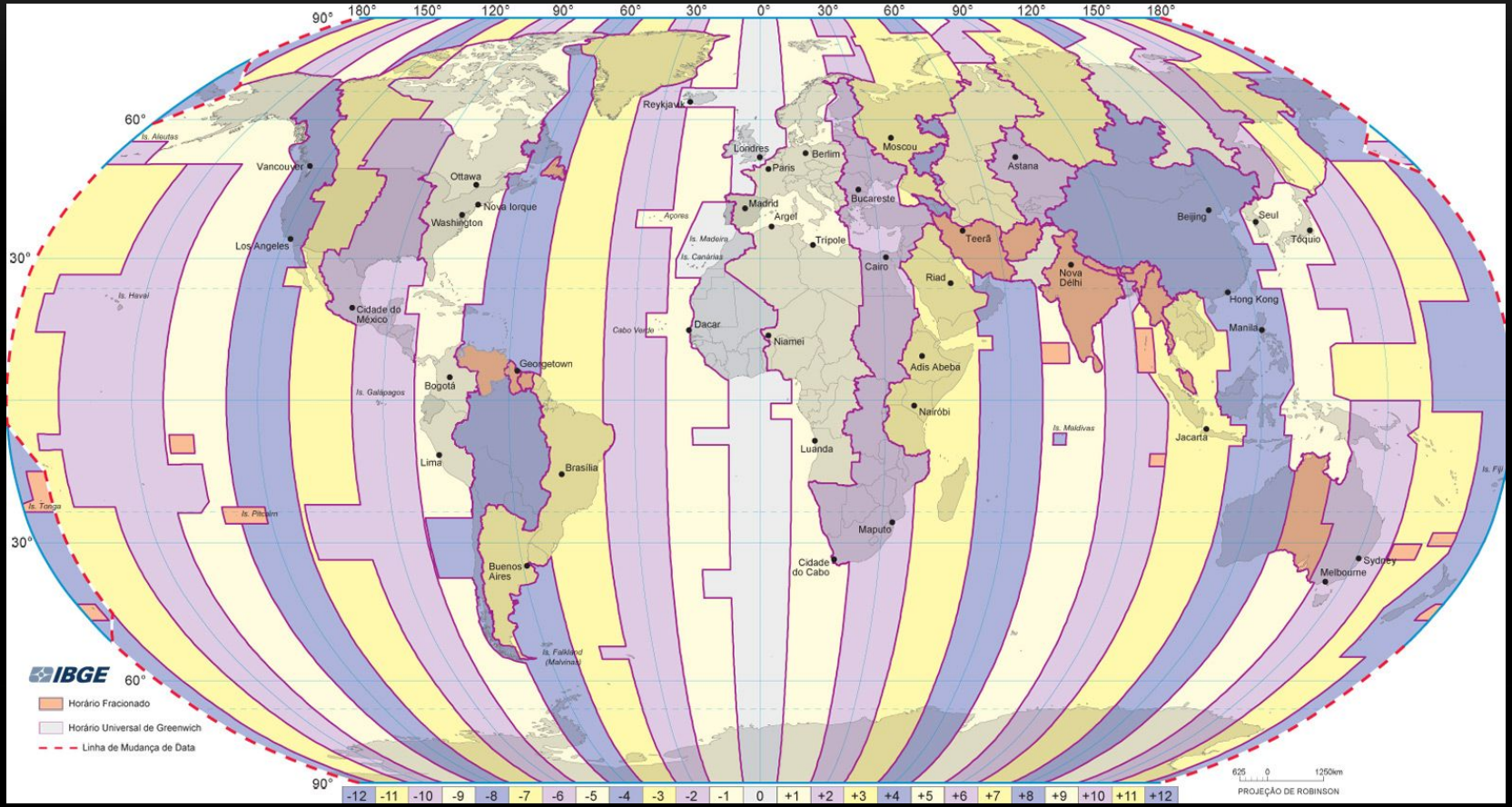


COMO FUNCIONAM OS FUSOS?

- O fuso de referência se estende de 7º30’ para leste a 7º30’ para oeste do meridiano de Greenwich, o que totaliza uma “faixa” de 15º. Portanto a longitude na qual termina o fuso seguinte a leste é 22º30’ E e para oeste 22º30’ W. Somando continuamente 15º a essas longitudes, obteremos os **limites teóricos** dos demais fusos;
- Porém, esses meridianos cortam várias unidades político-administrativas ao meio e, por isso, fizeram adaptações estabelecendo os **limites práticos** dos fusos;



- Pelo fato de a Terra girar de oeste para leste, as horas aumentam para leste e diminuem para oeste, como o mapa abaixo mostra:



ILHAS DIOMEDES: LINHA INTERNACIONAL DA DATA

